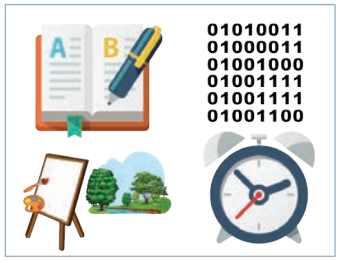
3.3 ДЕРЕКТЕРДІҢ ТИПТЕРІ

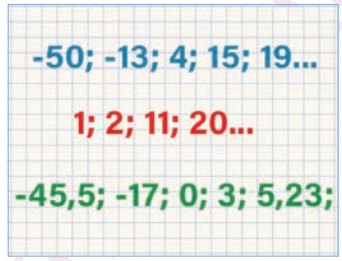
Python тілінде айнымалылар қабылдайтын деректерді қандай түрлерге жіктеуге болады?

Ойлан

- Ақпарат ұсыну түріне қарай қалай бөлінеді *(1-сурет)*? Есіңе түсір! Программалау тілінің командаларымен 1-суреттегі ақпарат түрлерінің қайсысын өңдеуге болады?
- Математикада сандар осінде орналасқан сандарды қандай түрлерге жіктейді *(2-сурет)*?
- «Айнымалы қабылдайтын мәндердің типі» дегенді қалай түсінесің *(3-сурет)*?



1-сурет



2-сурет



3-сурет

Жаңа білім

Дерек – өңделмеген әртүрлі фактілер, цифрлар. Өңдеудің нәтижесінде белгілі бір мағынаға ие болған дерек ақпаратқа жатады. Төменгі сыныптарда ақпаратты ұсынудың мәтіндік, сандық, дыбыстық және графикалық түрлерімен танысқанбыз. Программалау тілдерінің көмегімен деректерді өңдеу үшін оларды типтерге жіктейді. Сандық ақпарат сандық деректерден құрылады. Математикада сандар осінде орналасқан сандарды натурал, бүтін, нақты және т.б. түрлерге жіктейді. Ал мәтіндік ақпарат – символдық және жолдық деректерден құралады. Деректердің жіктелуі оларды компьютерде өңдеу кезінде маңызды рөл атқарады.

Тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді, олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын **деректер типі** деп атайды.

Кез келген тұрақты, айнымалы функция немесе өрнек өзіне тән бір ғана типпен сипатталады. Деректердің типін білу осы типтегі

айнымалылардың қолдану ауқымы (шегі) мен оған қолданылатын амалдарды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар деректер типі ақпаратты қалай түсіну керектігін көрсетеді.

Әрбір программалау тілінде өзіне тән бірнеше деректер типі пайдаланылады. Деректердің әр типі тек өзіне ғана сәйкес келетін операциялар жиынын орындата алады. Мысалы, 1 және 2 мәндері бүтін сандардың типіне жатады, оларды қосуға, азайтуға, көбейтуге және т.б. орындауға болады. Ал **IBM** және **PC** мәндері жолдық типке жатады. Мысалы, жолдарды біріктіріп жазуға болады, **IBM PC**. Жолдарға математикалық амалдарды орындауға болмайды.

Деректер типі

Python-да қолданылатын деректер бүтін сан, нақты сан, жолдық және логикалық типтердің біріне жатады *(1-кесте)*.

1-кесте

Деректер типі

Тип	Типтің атауы	Қабылдайтын мәндері
int()	Бүтін сандар	–27885; –156; 25; 152
float()	Нақты сандар	25.56; 5.0; –365.5633
str()	Жолдық	"1vdkdv", "t"
Bool()	Логикалық	True, False

Python-да бұдан да басқа типтер бар. Бірақ әзірге өзіміздің программаны құру үшін осы типтердің өзі жеткілікті. Типтердегі жақшалар олардың команда ретінде қолданылатынын көрсетеді. Мысалы, алдыңғы тақырыпта танысқан **int(input())** командасында **input()** арқылы қабылдаған жолды **int()** көмегімен бүтін сандар типіне алмастырады.

Айнымалылардың типі

Программалау барысында деректерді және олармен амалдар орындалғаннан кейінгі нәтижелерді айнымалыларда сақтайды. Айнымалылардың атауы мен типі болады. **Тип** айнымалының қабылдайтын мәнін, осы айнымалымен жасалатын әрекетті және оны сақтауға қажет жадты анықтайды.

Python-да қолданылып жатқан айнымалының қай типке жататынын **type()** функциясымен анықтауға болады. Ол үшін төмендегі программа кодын жазу керек.

```
a = 126.858; k = 748
print ('a =',type(a))
print ('k =',type(k))
b = int(a)
t = float(k)
print ('b =', b)
print ('b =', type(b))
print ('t =', t)
print ('t =', type(t))
```

Нәтижесі:

```
a = <class 'float'>
k = <class 'int'>
b = 126
b = <class 'int'>
t = 748.0
t = <class 'float'>
```

Программа нәтижесінен көріп тұрғандай, бастап-қы берілген ***a*** нақты саны бүтін санға, ***k*** бүтін саны нақты санға айналды. Оны бүтін типті ***k*** айнымалысының мәнін ***t***-ға меншіктегенде, үтірден кейін нөлден байқауға болады.

Деректердің типін пайдаланып, программа жазуды практикалық тұрғыдан қарастырайық.

Практикада қолдану

1-практикалық тапсырма

N секунд уақыт берілген. Берілген секундтарды сағатпен, минут және секундпен өрнектейтін программа құрастыр. N (0<N<86400) – бүтін сан. Тапсырманың программа коды төменде берілген *(1-код)*.

1-код

```
N = int (input())
K = N //3600;
N = N% 3600;
P = N //60;
N = N % 60;
print (K,'sagat',
P,'minut',N,'sekund')
```

Мысалы	Нәтиже
16896	4 sagat 41 minut 36 sekund
1	0 sagat 0 minut 1 sekund

2-практикалық тапсырма

Құрылысқа әр күні 3 жүк көлігі топырақ тасиды. Жүк көліктерінің сыйымдылығы (тонна) сәйкесінше $a = 8.5$, $b = 8.25$, $c = 7.25$ нақты сандармен өрнектеледі. Егер жүк көліктері бір күнде N рет қатынайтын болса, онда P күнде құрылысқа барлығы неше тонна топырақ тасылады? Жүк көліктері бір күнде орташа есеппен неше тонна топырақ тасиды? 2-код – тапсырманың программа коды.

2-код

```
N = int(input())
P = int(input())
a = 8.5; b = 8.25; c = 7.25
K = N * P * (a + b + c)
D = N * (a + b + c)/3;
print (K, D)
```

Мысалы	Нәтиже
4 5	480.0 32.0

Талдау

1-ші және 2-практикалық тапсырмаларға талдау жасаңдар.

1-ші және 2-кодты жазу кезінде қандай математикалық формула немесе әдістер қолданылған?

Программада қолданылған айнымалылар қандай типтерге жатады?

Жинақтау

Программа жазуға арналған бір есептің мәтінін құрастырыңдар. Есепте қолданылатын айнымалылардың типі екеуден кем болмасын. Құрастырған есептеріңнің программалау жолын көрсетіңдер.

программаны жөндеу – отладка программы – program debugging
опциялар – опции – options

Бағалау



Программалау тілінде деректерді типтерге жіктеу қаншалықты маңызды деп ойлайсың?

Ойлануға берілген сұрақтар

1. Деректердің типі туралы қандай ақпарат алдың?
2. Программалау барысында сандық деректерді емес, айнымалыларды қолдану алгоритмнің қай қасиетімен байланысты деп ойлайсың?
3. 12 және 58 бүтін сандарынан 1258 санын құрастырудың ауызша алгоритмін қалай сипаттаған болар едің?
4. float(input()) командасын қандай мақсатта қолданады?

Тапсырма

1-тапсырма*. Берілген айнымалыларға type() функциясын қолдансаң, қандай деректер типін аласың?

a =156.78; *b* =‘ata’; *c* =True; *ppp* =‘stl’; *max* =-25; *min* =False; *h*=0; res =‘k’; *r* = 100; *tc* =‘True’; *maxs* =‘-25’; *mins* =‘False12’; *p* =101.0; *tes* =‘1500’;

2-тапсырма.** Ұзындық *L* миллиметрде берілген. Берілген ұзындықты километр, метр, сантиметр және миллиметрде өрнектейтін программа жаз.

Мысалы	Нәтиже
1012552	1 km 12 m 55 cm 2 mm

3-тапсырма*.** Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
89	17 72	8 + 9 = 17 8 · 9 = 72

Үй тапсырмасы

Үштаңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
896	23 432	8 + 9 + 6 = 23 8 · 9 · 6 = 432